

Segmentação de Redes IPv4

Sub-redes IPv4

Definidas pelo uso de um ou mais bits de host como bits de rede. Estende-se a máscara de sub-rede para pegar emprestado alguns dos bits da porção de host do endereço e criar bits de rede adicionais

Divisão nos limites das classes

Divisão de uma rede classe A (/8) em sub-redes classe C (/24)		
Endereço da Sub-Rede (65,536 possíveis sub-redes)	Intervalo de host (254 possíveis hosts por sub-rede)	Broadcast
10.0.0.0/24	10.0.0.1 - 10.0.0.254	10.0.0.255
10.0.1.0/24	10.0.1.1 - 10.0.1.254	10.0.1.255
...	...	...
10.0.255.0/24	10.0.255.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/24	10.1.0.1 - 10.1.0.254	10.1.0.255
10.1.1.0/24	10.1.1.1 - 10.1.1.254	10.1.1.255
...	...	...
10.100.0.0/24	10.100.0.1 - 10.100.0.254	10.100.0.255
...	...	...
10.255.255.0/24	10.255.255.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

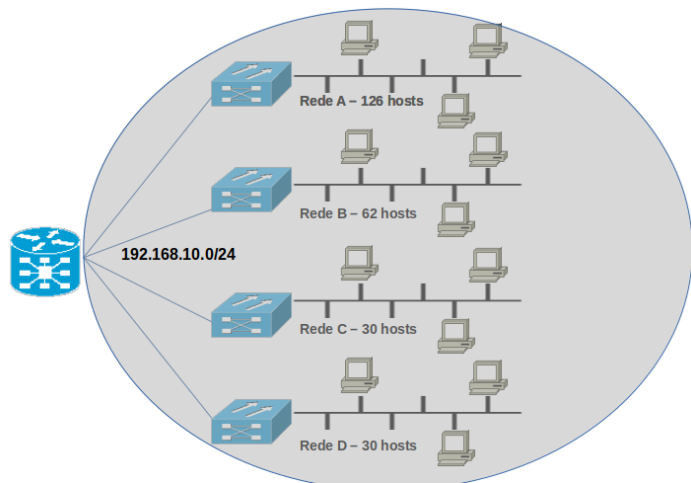
Divisão de uma rede classe A (/8) em sub-redes classe B (/16)		
Endereço da Sub-Rede (256 possíveis sub-redes)	Intervalo de host (65,534 possíveis hosts por sub-rede)	Broadcast
10.0.0.0/16	10.0.0.1 - 10.0.255.254	10.0.255.255
10.1.0.0/16	10.1.0.1 - 10.1.255.254	10.1.255.255
10.2.0.0/16	10.2.0.1 - 10.2.255.254	10.2.255.255
...	...	...
10.255.0.0/16	10.255.0.1 - 10.255.255.254	10.255.255.255

Divisão dentro do limite do octeto

Divisão de uma rede no limite do octeto				
Prefixo	Máscara de sub-rede	Máscara de sub-rede em binário	sub-redes	hosts
/25	255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	$2^1=2$	$2^7-2=126$
/26	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	$2^2=4$	$2^6-2=62$
/27	255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	$2^3=8$	$2^5-2=30$
/28	255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	$2^4=16$	$2^4-2=14$
/29	255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	$2^5=32$	$2^3-2=6$
/30	255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	$2^6=64$	$2^2-2=2$

Sempre que dividimos uma rede em sub-redes perdemos dois endereços por sub-rede: o endereço de rede e o endereço de broadcast da subrede. Por isso a maior máscara possível em um octeto é /30, pois com a máscara /32 haveriam apenas dois endereços, um para a rede e outro para broadcast não sobrando nenhum IP para hosts.

Redes com máscara variável - VLSM



Distribuição de Hosts por Rede	
Redes	Número de hosts
Rede A	126
Rede B	62
Rede C	30
Rede D	30
Num. Total de hosts	248

Subredes diferentes para cada domínio de Broadcast

Melhor aproveitamento dos endereços

Segmentação com máscara variável				
Rede	Prefixo	Máscara	End. Rede / End. Broadcast	Hosts
A	/25	255.255.255.128	End. Rede: 192.168.10.0 End. broadcast: 192.168.10.127	126
B	/26	255.255.255.192	End. Rede: 192.168.10.128 End. broadcast: 192.168.10.191	62
C	/27	255.255.255.224	End. Rede: 192.168.10.192 End. broadcast: 192.168.10.223	32
D	/27	255.255.255.224	End. Rede: 192.168.10.224 End. broadcast: 192.168.10.255	32